

CAPECL

Modèle empirique d'émissivité atmosphérique

Documentation générale du modèle

Projet climat 2026
Groupe C - Geckoquins

Juin 2026

Table des matières

1. Question physique et objectif	3
2. Système modélisé	3
3. Profil vertical de l'atmosphère	3
3.1 Température et pression	3
3.2 Composition gazeuse	4
4. De la pression au nombre de molécules	4
5. Représentation empirique des bandes d'absorption	4
5.1 Forme choisie	4
5.2 Bandes retenues	5
6. Épaisseur optique et absorptivité	5
7. Ce que contient le tableau final	6
8. Carte de lecture des codes	6
9. Limites et usage raisonnable	7
10. Sources et ressources	7

1. Question physique et objectif

La surface terrestre émet un rayonnement thermique principalement infrarouge. Une partie de ce rayonnement est absorbée par des molécules atmosphériques, notamment H_2O , CO_2 , CH_4 et O_3 . Le rôle de ce modèle est d'estimer, pour une couche d'air donnée, la fraction du rayonnement absorbée à chaque longueur d'onde.

Le contexte climatique général est présenté dans le bilan énergétique terrestre de la [NASA](#). Le présent travail n'en reproduit pas tous les flux : il isole la partie spectrale de l'absorption infrarouge par les gaz.

Le modèle empirique a une fonction pédagogique et exploratoire. Il relie :

- 1 un profil vertical de pression, de température et de composition ;
- 2 une représentation simple des bandes d'absorption ;
- 3 la loi de Beer-Lambert ;
- 4 l'absorptivité spectrale d'une couche atmosphérique.

Il ne calcule ni le flux infrarouge sortant au sommet de l'atmosphère, ni une température climatique. Il fournit une propriété radiative locale qui pourra ensuite alimenter un modèle de transfert radiatif.

2. Système modélisé

L'atmosphère est découpée en couches horizontales homogènes. Dans le tableau final, une couche a une épaisseur de 1 km et est repérée par son altitude entre 0 et 100 km.

Dans chaque couche, on suppose constants :

- la pression P ;
- la température T ;
- les fractions molaires x_g des quatre gaz ;
- la section efficace de chaque gaz à la longueur d'onde considérée ;
- la direction de propagation, verticale, sur une distance Δz .

Le calcul est monochromatique : chaque longueur d'onde est traitée indépendamment. La diffusion, les nuages, les aérosols, la réfraction et les collisions entre molécules différentes ne sont pas représentés.

La chaîne physique est :

profil atmosphérique -> densités moléculaires -> sections efficaces empiriques -> épaisseurs optiques -> absorptivité de la couche

3. Profil vertical de l'atmosphère

3.1 Température et pression

Le profil externe utilisé par les codes reprend une atmosphère standard simplifiée. La température est affine par morceaux, avec des changements de gradient aux altitudes 11, 20, 32, 50, 71 et 85 km. Cette construction s'inspire de la [U.S. Standard Atmosphere 1976, NASA/NOAA](#), mais les limites 47-51 km y sont regroupées et la prolongation au-dessus de 85 km est une paramétrisation propre au projet.

Dans une zone de gradient thermique constant α , la pression hydrostatique est modélisée par :

$$P(z) = P_0 [T(z) / T_0]^{-gM/(R\alpha)}$$

Dans une zone isotherme :

$$P(z) = P_0 \exp[-gM(z-z_0)/(RT_0)]$$

avec g l'accélération de la pesanteur, M la masse molaire moyenne de l'air et R la constante des gaz parfaits.

3.2 Composition gazeuse

Les concentrations sont des fractions molaires exprimées en ppm, puis converties par $x_g = C_g \times 10^{-6}$.

Gaz	Paramétrisation utilisée
CO ₂	425 ppm jusqu'à 85 km, puis décroissance exponentielle de hauteur caractéristique 10 km
CH ₄	1,9 ppm jusqu'à 11 km, puis décroissance exponentielle de hauteur caractéristique 25 km
O ₃	fond de 0,1 ppm et pic gaussien entre 15 et 35 km, centré à 25 km, de maximum 8 ppm
H ₂ O	humidité relative décroissante dans la troposphère, puis plancher de 4 ppm

Les valeurs de CO₂ et CH₄ sont des valeurs de référence arrondies, compatibles avec l'ordre de grandeur des observations modernes du [Global Greenhouse Gas Reference Network de la NOAA](#). Elles ne constituent pas une série temporelle.

Pour H₂O, la pression de vapeur saturante est approchée par une forme de Magnus :

$$e_s(T_C) = 611,2 \exp[17,627 T_C / (T_C + 243,04)]$$

Cette famille d'approximations et son domaine de validité sont discutés par [Alduchov et Eskridge \(1996\)](#). La loi d'humidité relative et les profils de CH₄ et O₃ restent toutefois des choix de modélisation internes, non des profils observés.

4. De la pression au nombre de molécules

La loi des gaz parfaits, écrite à l'échelle moléculaire, donne la densité totale de l'air :

$$n_{\text{air}}(z) = P(z) / [k_B T(z)]$$

La constante de Boltzmann vaut exactement $k_B = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$ dans le SI, valeur rappelée par le [NIST](#).

Pour le gaz g :

$$n_g(z) = x_g(z) n_{\text{air}}(z)$$

n_{air} et n_g sont exprimées en molécules par m³. Cette étape fait varier l'absorption avec l'altitude même si une fraction molaire reste constante, car la densité totale de l'air diminue fortement avec la pression.

5. Représentation empirique des bandes d'absorption

5.1 Forme choisie

Chaque bande est remplacée par un pic exponentiel symétrique en valeur absolue :

$$\sigma_j(\lambda) = \sigma_{\text{max},j} 10^{-a_j |\lambda - \lambda_{0,j}| / \Delta\lambda_{0,j}}$$

Pour un gaz, les pics sont additionnés :

$$\sigma_g(\lambda) = \sum_j \sigma_j(\lambda)$$

Le paramètre a_j est calculé à partir de deux bornes choisies autour du maximum. Plus a_j est grand, plus le pic est étroit. Cette forme conserve l'emplacement et l'ordre de grandeur des grandes bandes, mais elle ne reproduit ni les raies individuelles, ni leur élargissement avec la pression et la température.

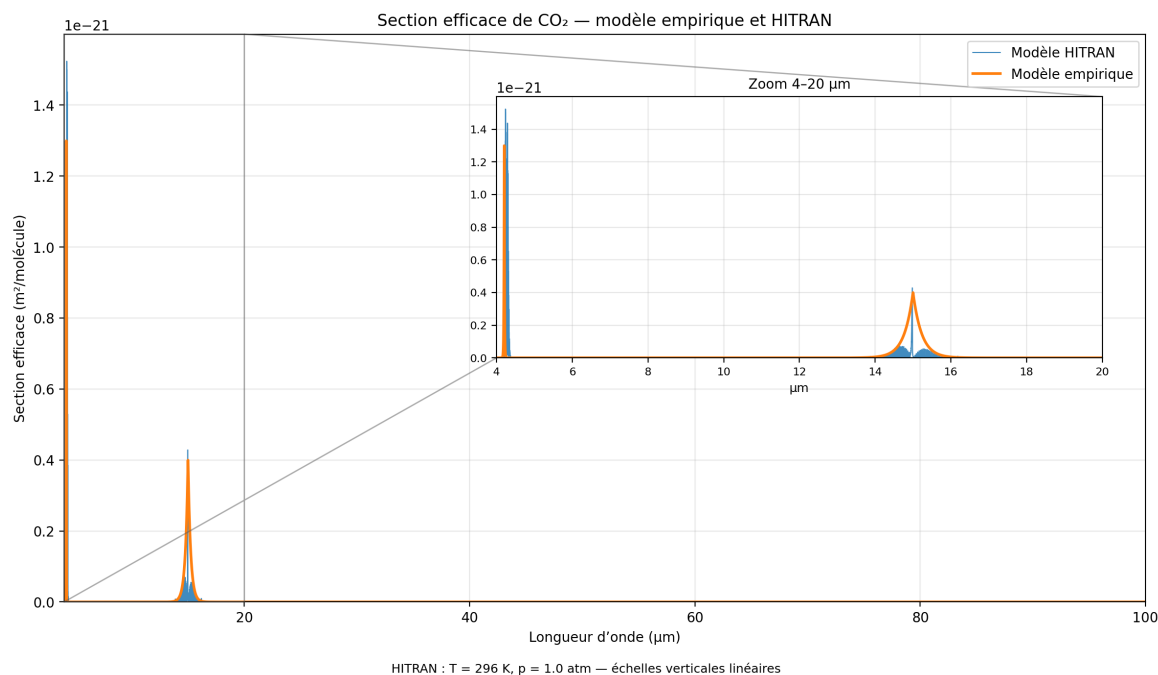
5.2 Bandes retenues

Gaz	Centres des pics (μm)	Maximums saisis (cm ² /molécule)
CO ₂	4,2 ; 15,0	13 x 10 ⁻²¹ ; 4 x 10 ⁻²¹
CH ₄	3,3 ; 7,7	1,8 x 10 ⁻²¹ ; 7,7 x 10 ⁻²¹
H ₂ O	2,7 ; 6,3 ; 17,4	723 x 10 ⁻²¹ ; 916 x 10 ⁻²¹ ; 31 x 10 ⁻²¹
O ₃	8,9 ; 9,6 ; 14,3	2,1 x 10 ⁻²¹ ; 42 x 10 ⁻²¹ ; 1,8 x 10 ⁻²¹

La conversion utilisée est 1 cm² = 10⁻²¹ m².

Point de traçabilité : aucune référence primaire associée aux maximums et aux largeurs ci-dessus n'est enregistrée dans le dossier actuel. Ces valeurs doivent donc être considérées comme des paramètres de calibration du prototype. Leur confrontation au modèle HITRAN est indispensable avant toute interprétation quantitative.

Les graphiques de [comparaison des sections efficaces](#) montrent bien la conséquence du choix : le modèle empirique représente l'enveloppe d'une bande, tandis que HITRAN fait apparaître une structure fine de raies.



Comparaison des sections efficaces du CO₂ dans les deux modèles

6. Épaisseur optique et absorptivité

Pour une couche homogène d'épaisseur Δz , l'épaisseur optique du gaz g est :

$$\tau_g(\lambda, z) = \sigma_g(\lambda) n_g(z) \Delta z$$

Les contributions sont additionnées :

$$\tau_{\text{total}}(\lambda, z) = \sum_g \tau_g(\lambda, z)$$

La transmission monochromatique d'une couche sans diffusion suit la loi de Beer-Lambert :

$$\text{Trans}(\lambda, z) = \exp[-\tau_{\text{total}}(\lambda, z)]$$

L'absorptivité vaut donc :

$$\alpha(\lambda, z) = 1 - \exp[-\tau_{\text{total}}(\lambda, z)]$$

Le code nomme cette grandeur « emissivité ». Cette identification est justifiée par la loi de Kirchhoff seulement pour une couche en équilibre thermodynamique local, à la même longueur d'onde et dans une géométrie cohérente. La documentation HITRAN donne la définition de l'épaisseur optique et de la densité de colonne sur sa page [Definitions and units](#).

Deux régimes aident à lire le résultat :

- si τ_{total} est très inférieure à 1, alors α est approximativement égale à τ_{total} ;
- si τ_{total} est très supérieure à 1, alors α tend vers 1 et la couche est optiquement épaisse.

7. Ce que contient le tableau final

Le fichier `table_emissivite_0_20um.csv` contient 20 301 lignes de données :

- 101 altitudes, de 0 à 100 km par pas de 1 km ;
- 201 longueurs d'onde, de 0 à 20 μm par pas de 0,1 μm ;
- les conditions thermodynamiques et les concentrations ;
- les sections efficaces, les épaisseurs optiques partielles et totale ;
- l'absorptivité appelée « emissivité ».

Le point $\lambda = 0 \mu\text{m}$ n'a pas de sens physique et devrait être supprimé lors d'une prochaine génération. De plus, les queues exponentielles ne deviennent jamais strictement nulles : le modèle attribue donc une absorption résiduelle hors des bandes choisies.

Chaque ligne décrit une couche isolée. Additionner directement les « emissivités » des altitudes serait incorrect. Pour une colonne, il faut additionner les épaisseurs optiques ou propager successivement la transmission. Pour calculer un flux sortant, il faut en plus ajouter l'émission de Planck de chaque couche et son atténuation par les couches supérieures.

8. Carte de lecture des codes

Les scripts sont des étapes de validation, pas quatre modèles physiques indépendants :

Fichier	Question validée
code1_emissivite_une_couche.py	Comment passer de P, T, CO ₂ et σ à l'opacité d'une couche ?
code2_emissivite_n_couche.py	Comment additionner les contributions de plusieurs gaz dans une même couche ?
code3_emissivite_avec_concentrations.py	Comment faire varier la composition avec l'altitude ?
calcul_section_efficace_CO2_CH4_H2O.py	Comment remplacer une section constante par des bandes dépendant de λ ?

Fichier	Question validée
code4_ emissivite_ avec_section_eff.py	Comment réunir profil vertical, spectres empiriques et Beer-Lambert ?
generer_table_ emissivite.py	Comment échantillonner le modèle dans un CSV ?

Malgré son nom, `code2_ emissivité_n_couche.py` traite plusieurs gaz dans une seule couche ; il n'effectue pas encore la propagation radiative à travers n couches.

9. Limites et usage raisonnable

Le modèle est utile pour comprendre les dépendances et tester la chaîne de calcul. Il ne doit pas servir seul à produire une prévision climatique ou un flux radiatif absolu.

Ses principales limites sont :

- bandes d'absorption lissées et calibrées manuellement ;
- sections indépendantes de P et T ;
- profils de gaz idéalisés ;
- prolongation très simplifiée de l'atmosphère au-dessus de 85 km ;
- couches homogènes et trajet uniquement vertical ;
- absence des nuages, aérosols, continuum de vapeur d'eau et diffusion ;
- absence de calcul de luminance, de flux et de bilan énergétique.

La suite logique est le modèle HITRAN, qui conserve la même construction de l'épaisseur optique mais remplace les pics empiriques par des spectres calculés à partir de raies moléculaires.

10. Sources et ressources

- [NASA - Climate and Earth's Energy Budget](#)
- [NASA/NOAA - U.S. Standard Atmosphere 1976](#)
- [NOAA Global Monitoring Laboratory - Carbon Cycle Greenhouse Gases](#)
- [NIST - valeur de la constante de Boltzmann](#)
- [Alduchov et Eskridge, 1996 - approximation de Magnus](#)
- [HITRANonline - Definitions and units](#)